

11 300系② PWMコンバータ

電験二種：一次「機械」＋二次「機械・制御」／固定5過去問・27答案要素対応

このテーマで解けるようにすること

PWMコンバータでは、パルス列そのものではなく基本波・高調波・フェーザ・直流中間電圧・損失を分けて扱う。一次では変調率・基本波電圧・損失・力率制御、二次ではリアクトルを含むフェーザ、高調波分離、実効値、必要直流中間電圧を途中式付きで導けることが合格条件となる。

固定解法：①基本波と高調波を分離 → ②PWM方式に合う基本波式を選択 → ③リアクトル電圧をフェーザ加算 → ④P/Qと力率を判定 → ⑤必要Edを確認 → ⑥導通損失とスイッチング損失を分離

1. 最小回路と直流中間回路

交流電源 V_s	連系リアクトル $X=\omega L$	PWMブリッジ	直流中間C
基本波電圧の基準	電圧差を受け電流変化を制限	パルス列から交流端子基本波を生成	Edを保持し瞬時電力差を吸収

$$W_{dc} = (1/2) C E_d^2$$

直流側負荷電力と交流側から入る有効電力が一致しないとEdは変化する。直流電圧制御は、交流側有効電力を調整してEdを目標へ戻す制御として捉える。

2. 正弦波PWMと基本波電圧

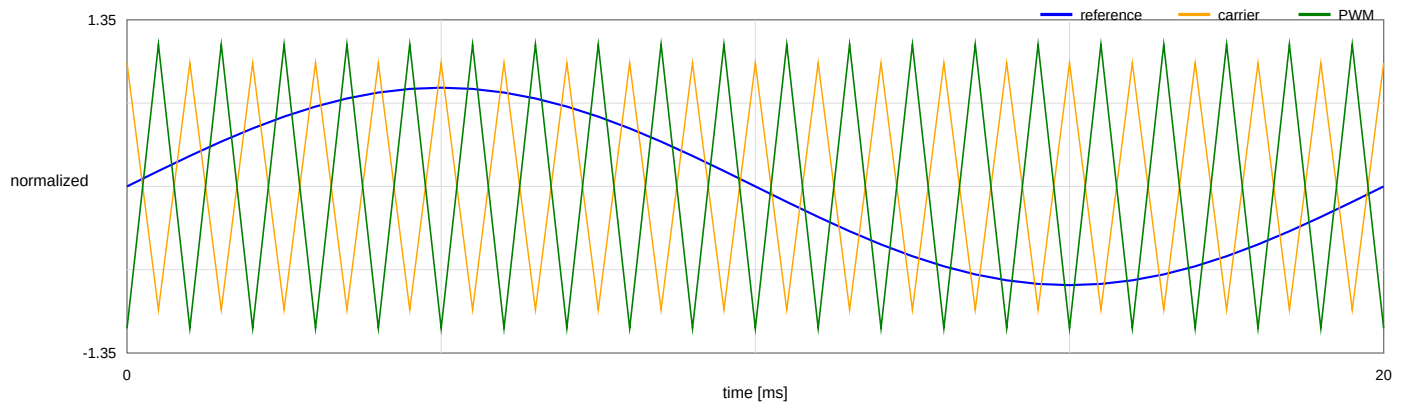
正弦波信号波と三角搬送波を比較してスイッチ状態を作る。出力パルス列は「基本波＋高調波」に分解して扱う。変調率 k = 信号波振幅 / 搬送波振幅。線形変調域では基本波電圧はkに比例する。

$$H22\text{一次型（三相）：} V_{ph1} = E_d k / (2\sqrt{2}), V_{LL1} = \sqrt{3} E_d k / (2\sqrt{2}), k = 2\sqrt{2} V_{LL1} / (\sqrt{3} E_d)$$

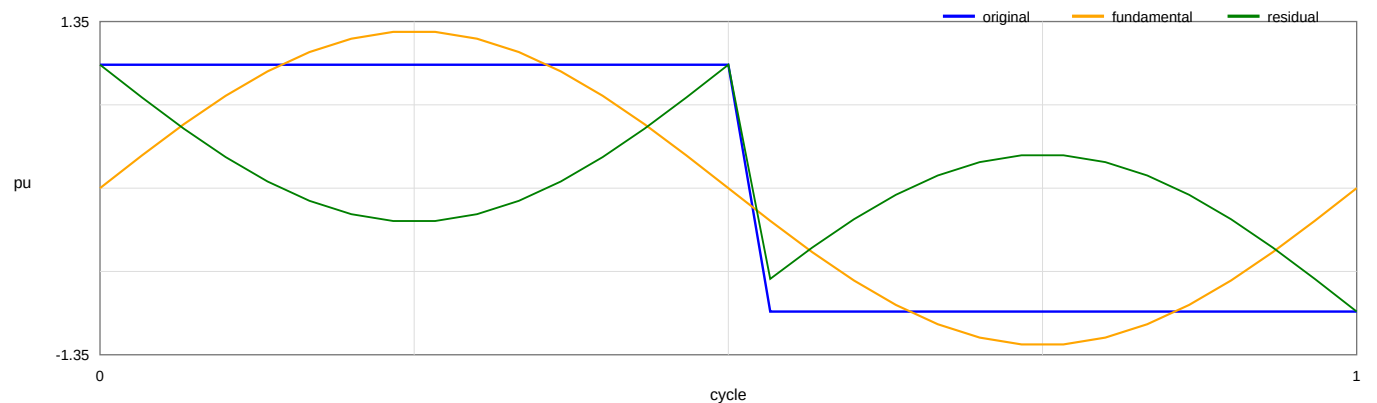
$$H24\text{二次型（単相・問題文定義）：} V_{conv} = E_d K / \sqrt{2}。単相式と三相線間式を混用しない。$$

3. PWM波形・基本波・高調波

SPEC指定可視化1：PWM波形。教材用仮定値 $f_1=50$ Hz, $f_c=1000$ Hz, $k=0.80$ 。300系実車値ではない。



SPEC指定可視化2：基本波・高調波。対称方形波を基本波と残差へ分ける。



ひずみ波電流の実効値

$$i_L(t) = i_1(t) + i_H(t), \quad I_L^2 = I_1^2 + I_H^2, \quad i_c(t) = -i_H(t), \quad i_s(t) = i_1(t)$$

振幅±ILの対称方形波では $I_1 = (2\sqrt{2}/\pi) I_L$, $I_H = \sqrt{(1 - 8/\pi^2)} I_L \approx 0.435 I_L$ 。高調波合成実効値は単純差ではなく二乗和から求める。

高調波は追加損失・発熱・波形ひずみ等の原因になる。R5二次型では基本波と高調波を分け、補償電流で高調波成分を打ち消す。

4. 交流側リアクトルのフェーズと力率制御

抵抗を無視し、問題図の電流方向・電圧極性を固定する。H24型の採用規約では次を使う。

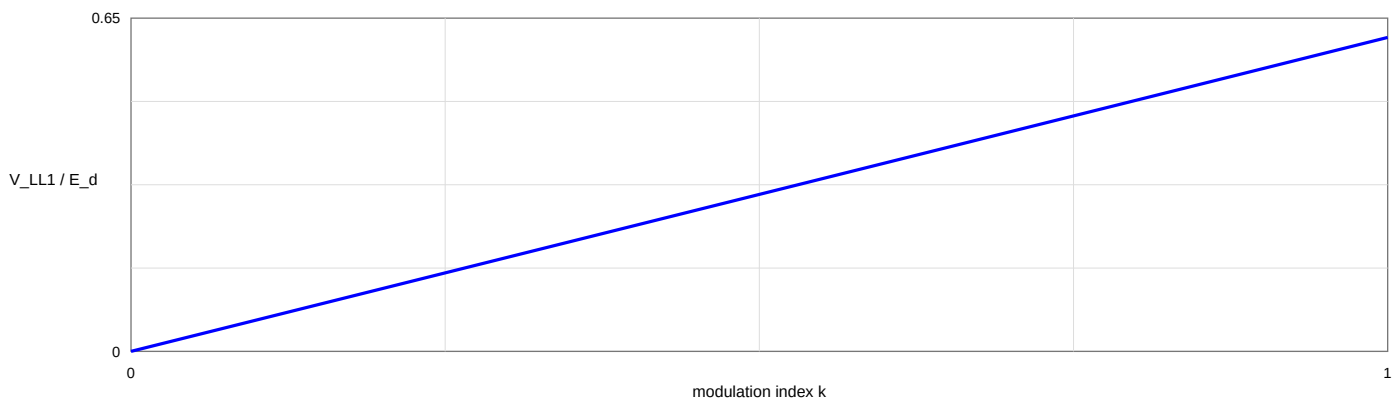
$$V_{conv} = V_s + j X I$$

力率1で V_s と同相なら $|V_{conv}| = \sqrt{(V_s)^2 + (X I)^2}$, $\tan \delta = X I / V_s$ 。リアクトル電圧は90°ずれるためスカラー加算しない。

$$\text{単相: } P = V_s I_P, |Q| = V_s |I_Q| \quad \text{／} \quad \text{三相平衡: } P = \sqrt{3} V_{LL} I \cos \phi, Q = \sqrt{3} V_{LL} I \sin \phi$$

力率1では基本波電流を電源電圧と同位相にする。直流電圧を維持するため、交流側有効電力を調整し、その条件を満たすようPWM交流端子基本波の位相を制御する。

5. 直流中間電圧条件と変調率



$$\text{三相H22型: } E_d = 2\sqrt{2} V_{LL1} / (\sqrt{3} k) \quad \text{／} \quad \text{単相H24型: } E_d = \sqrt{2} V_{conv} / K$$

必要な基本波電圧を生成するには E_d が十分で、 k または K が問題文の変調率上限を満たす必要がある。R1二次型では「 V_s に $jX I$ をフェーズ加算 → 必要 V_{conv} → 最小 E_d 」の2段階で解く。

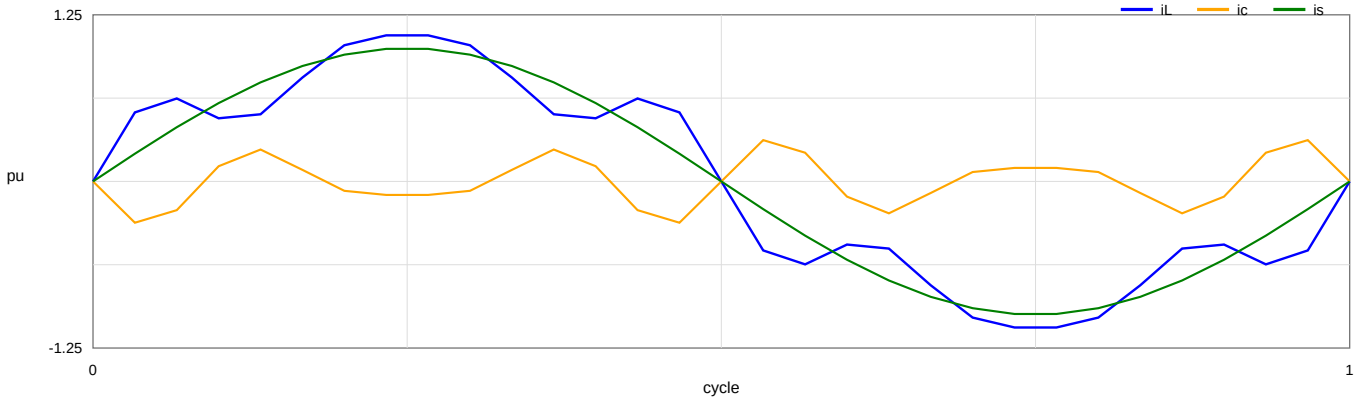
6. 3段階例題①②

基礎例題： $E_d = 600 \text{ V}$, $k = 0.80$ （三相H22型）。 $V_{LL1} = \sqrt{3} \times 600 \times 0.80 / (2\sqrt{2}) = 293.9 \text{ V}$ 。 600×0.80 をそのまま交流実効値にしない。

本試験標準例題： $V_s = 200 \text{ V}$, $X = 0.80 \Omega$, $I = 100 \text{ A}$, 力率1, $K = 0.90$ 。 $X I = 80 \text{ V}$, $|V_{conv}| = \sqrt{(200)^2 + (80)^2} = 215.4 \text{ V}$, $\delta = \arctan(80/200) = 21.8^\circ$, $E_d = \sqrt{2} \times 215.4 / 0.90 = 338.5 \text{ V}$ 。

7. 入力電流波形と高調波補償

SPEC指定可視化4：教材用正規化波形。iL=i1+iH, ic=-iH, is=i1。補償前のひずみ波と補償後の基本波を比較する。



8. スイッチング損失と変換損失

オン損失: $P_{cond} \approx V_{on} I_{on}$ (実際の平均値では導通率・電流波形を反映)

オフ損失: $P_{off} \approx V_{off} I_{leak}$

スイッチング損失: $P_{sw} = f_s(E_{on} + E_{off})$, $T_s = 1/f_s$

1回当たり損失が同じなら、周期が短く周波数が高いほど単位時間当たりのスイッチング損失は増える。ソフトスイッチングは切替時の電圧・電流重なりを小さくする。

9. 3段階例題③ - 高調波補償＋スイッチング損失

振幅±100 Aの対称方形波： $I_1 = (2\sqrt{2}/\pi) \times 100 = 90.0$ A。 $I_H = \sqrt{(100^2 - 90.0^2)} = 43.5$ A。補償電流の実効値 $I_c = 43.5$ A。 $E_{on} + E_{off} = 4.0$ mJ, $f_s = 1.0$ kHzなら $P_{sw} = 10^{-3} \times 4.0 \times 10^{-3} = 4.0$ W。

ひっかけ：IHを100-90=10 Aとしない。mJ→Jを忘れない。fsを2倍にして1回当たり損失一定ならPswも2倍。

10. 問題を見たときの解法アルゴリズム

型	再利用する手順
PWM・基本波電圧	単相/三相 → Edと変調率定義 → 相値/線間値 → 基本波式 → 変調率上限 → 単位・種別検算
フェーザ・力率	基準方向 → Vsを実軸 → jXiの向き → Vconv → Ed/変調率 → 力率・電圧・電流制約
高調波	$i_L = i_1 + i_H \rightarrow I_1 \rightarrow I_H = \sqrt{(I_L^2 - I_1^2)} \rightarrow i_c = -i_H \rightarrow$ 補償後 $i_s = i_1$
損失	導通/オフ/切替を分類 → $f_s = 1/T_s \rightarrow P_{sw} = f_s(E_{on} + E_{off}) \rightarrow$ 比例関係を検算

11. 固定過去問への対応（品質ゲート）

公式過去問	対象	教材で使う要点
R5 二次 機械・制御 問3	7要素	高調波発生源・影響、 $i_L=i_1+i_H$ 、 $i_c=-i_H$ 、基本波/高調波波形、実効値
R4 一次 機械 問4	5要素	オン損失、漏れ電流、スイッチング損失、周期、ソフトスイッチング
R1 二次 機械・制御 問3(1)-(3)	4要素	力率1、 X_l 、 V_{conv} フェーザ、必要直流中間電圧
H24 二次 機械・制御 問3	6要素	$V_v=V_L+jX_l$ 、 $V_v=EdK/\sqrt{2}$ 、変調率、位相、P/Q電流、電圧・電流制約
H22 一次 機械 問3	5要素	三角搬送波、変調率、三相線間基本波、直流電圧制御、力率1

一次2問・10答案要素＋二次3問・17答案要素＝計5問・27答案要素。二次記述問題3問を含む。

12. 頻出ミス・最終まとめ

- ・PWMパルス列と基本波を同一視しない。
- ・単相式と三相線間式を混用しない。
- ・変調率の定義と線形変調域を確認する。
- ・リアクトル電圧はフェーザで扱う。
- ・力率1は「基本波電源電圧と基本波電流が同相」。
- ・高調波合成実効値は二乗和。
- ・必要 Ed と変調率上限まで確認する。
- ・スイッチング周期が短いほど、1回当たり損失一定なら P_{sw} は増える。

実車値境界

本PDFの $f_1=50\text{ Hz}$ 、 $f_c=1000\text{ Hz}$ 、 $k=0.80$ 、例題の $Ed\cdot X\cdot I$ ・損失値等は教材用仮定値であり、300系の実車直流中間電圧・キャリア周波数・変調率・素子損失を示すものではない。Topic 12のVVVF/V-f/誘導機速度制御、Topic 13の回生・四象限運転は扱わない。

参照：一般財団法人 電気技術者試験センター 第二種公式過去問題（R5二次問3、R4一次問4、R1二次問3(1)-(3)、H24二次問3、H22一次問3）。詳細 EXAM_ALIGNMENTと参考教材URLは正本source Markdownに記録。